

Facultade de Física
Grao en Física
curso 2020-21
Traballo de Fin de Grao

Título do Traballo aquí

Especialidade (valeirar este campo para TFG, cumplimentar para TFM)

Autor:
Nome do autor

Titor:
Nome do titor
Área do titor, Departamento do titor

Cotitor: (opcional)
Nome do cotitor
Affiliation do cotitor

Febreiro 2020

O autor autoriza a consulta e emprego desta memoria para uso académico e de investigación (autorización detallada nas páxinas interiores).

Facultade de Física
Grao en Física
curso 2020-21
Traballo de Fin de Grao

Título do Traballo aquí

Especialidade (valeirar este campo para TFG, cumplimentar para TFM)

Autor: **Nome do autor**
Titor: **Nome do titor**, *Affiliation do titor, quizáis máis detallada que na portada: grupo investigación, email, etc*
Cotitor (opcional): **Nome do titor**, *Affiliation do titor*

Opcionalmente, incluír aquí liñas de agradecementos a outras persoas que colaborasen, referencias a financiación económica, notas sobre patentes ou publicacións de traballos derivados do traballo, ou calqueira outra información complementaria de contextualización xeral do traballo que considere convinte.

Data de presentación: Febreiro 2020

Declaración asinada polo autor da orixinalidade do traballo

O autor do traballo declara que o presente é un traballo orixinal. Autoriza asemade ao control por persoal da Universidade de Santiago de Compostela da devandita orixinalidade, eventualmente mediante o emprego de bases de datos e a inclusión nelas.

En Santiago de Compostela, a X de Febreiro de 2020. Asinado,

Autorización do autor á difusión do traballo (opcional)

O autor autoriza á difusión do traballo aos efectos considerados nos vixentes regulamentos de TFG e TFM da Universidade de Santiago de Compostela (Artigo 11.3) e de TFM do Máster en Física (Artigo 33), entendendo que esta autorización non inflúe na propiedade intelectual do traballo nen á posibilidade de publicar o mesmo total ou parcialmente por outros medios. Autoriza asemade a que a Facultade de Física desa Universidade dispoña de copia electrónica do traballo para o seu arquivo, consulta e emprego para usos académicos e de investigación coa mención específica ao autor.

En Santiago de Compostela, a X de Febreiro de 2020. Asinado,

• **Resumo:** Aquí vai o resumo en galego. Debe coincidir co introducido na secretaría virtual no momento do depósito da memoria final e solicitude de defensa. Dado que a aplicación informática de secretaría virtual non admite calqueira caracter, o regulamento permite introducir nela representacións alternativas dos caracteres problemáticos (por exemplo introducir gamma en vez de γ, introducir YBa2Cu3O(7-delta) en vez de $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$, etc.). Non ten por qué coincidir co resumo do proxecto de TFG/TFM que foi feito no momento da asignación de traballo e titor (entendendo que o titor da o visto bo no seu informe final). Ten que haber resumos en (como mínimo) galego, castelán e inglés, cada un de 300 palabras máximo.

• **Resumen:** Aquí va el resumen en castellano. El orden de los idiomas puede cambiarse a voluntad. También (y aunque la hoja de resúmenes no contabiliza para el número límite de páginas, ver sección 2.1 de este documento) puede reducirse, si se desea, el tamaño de letra de los resúmenes en los dos idiomas que no sean el usado en el texto principal de la memoria (por ejemplo, anteponiendo `footnotesize{} al texto). % anteponiendo` footnotesize al texto, por ejemplo

• **Abstract:** The abstract goes here.

Agradecementos (opcional) Aquí pódense incluir os agradecementos, se non foron incluídos xa na portada interior.

Índice

1. Introducción **2**

2. Algunhas Preguntas Frecuentes **3**

2.1. ¿Qué contabiliza para o número máximo de páxinas límite (25 máximo para TFG e 40 para TFM)? 3

2.2. ¿Cómo introduzo acentos, etc.? 3

2.3. ¿Cómo fago unha ecuación? 3

2.4. ¿Cómo referencio a unha sección, ecuación, referencia bibliográfica, etc.? . 3

2.5. Táboas, cadros, etc. 4

2.6. Figuras 4

3. Nome da sección **5**

4. Nome da sección **7**

5. Conclusións **9**

Referencias **11**

1. Introducción

Aquí ven o texto da introducción.

Este documento é unha plantilla para elaborar memorias de TFG e TFM en Física. **O USO DE ESTA PLANTILLA NON É OBRIGATORIO**. É un documento en LaTeX. O seu código (nos ficheiros .tex) é bastante auto-explicativo do seu uso. Aínda así, o texto que empregamos como exemplo tamén resposta a algunhas preguntas frecuentes.

Nesta plantilla o texto vai escribíndose en varios ficheiros, pero o documento principal a compilar é `tfg.pdf`, que chama a todos os demáis. Lembra grabar todos os ficheiros nos que traballes!

Esta plantilla pode modificarse e/ou distribuirse a vontade, sen necesidade de permiso.

2. Algunhas Preguntas Frecuentes

Neste capítulo incluímos algunha subsección, ecuación, figura e táboa, e de paso respostamos a algunha pregunta frecuente.

2.1. ¿Qué contabiliza para o número máximo de páxinas límite (25 máximo para TFG e 40 para TFM)?

Sí contabilizan o índice, a introducción e resto de capítulos, a bibliografía, conclusións, figuras e táboas, así como calqueira apéndice ou listado de código informático. É dicir, básicamente dende o índice (incluído) ata o final excepto as contraportadas internas e externas. Non contabilizan a portada externa nin interna, as declaracións de orixinalidade e autorización de difusión asinadas, nin os resúmenes, nin as contraportadas internas e/ou externas meramente protectoras ou con información de peche.

2.2. ¿Cómo introduzo acentos, etc.?

Vai ás primeiras liñas de código do ficheiro principal (`tfg.tex`) e verás cómo empregar os acentos "normais" para varios sistemas operativos. Alternativamente, nos nosos textos de exemplo verás cómo escribir en ASCII simple, independente do sistema operativo, tanto acentos coma outros caracteres como por exemplo ñ, ü, ¡, ¿, %, @, hbar. En internet hai moita información (busca latex keyboard layouts, latex symbols, etc.).

2.3. ¿Cómo fago unha ecuación?

No medio do texto sería $\lambda = 2\pi/\hbar$. Nunha liña propia sería (mira no código aquí):

$$\lambda = \frac{2\pi}{\hbar}. \tag{1}$$

Ou incluso

$$\lambda_1 = \frac{2\pi}{\hbar}, \tag{2a}$$

$$\lambda_2 = \frac{4\pi}{\hbar} + \int_{-\infty}^{0} \mathrm{d}x \sqrt{\sum_i \omega(x)}. \tag{2b}$$

2.4. ¿Cómo referencio a unha sección, ecuación, referencia bibliográfica, etc.?

Tes que deixar nomeadas as `label` ou etiquetas no obxecto que queres referir, e logo podes chamalas (mira o código desta liña para ver a sintaxe; mira tamén o código no

obxecto referido) así: "A sección 2.1". "As ecuacións1, 2 ou 2b". "O cadro 1". "a figura 1". En varias implentacións de LaTeX tes que compilar dúas veces o documento cada vez que cambias unha referencia.

2.5. Táboas, cadros, etc.

As táboas computan para o límite máximo de páxinas da memoria. Un exemplo é o cadro 1.

mostra	masa (μg)	cor
mostra 1	0.2	vermella
mostra 2	0.1	azul

Cadro 1: *Exemplo de cadro. Neste campo de* `caption` *tamén incluímos un tipo de letra diferente, o cal é opcional. No preámbulo do ficheiro* `tfg.pdf` *hai comentada algunha liña con opcións máis potentes, como cambiar o tamaño de letra nas captions.*

2.6. Figuras

As figuras tamén computan para o límite máximo de páxinas. Existen varias formas de incluír ficheiros de figuras, que podes buscar en internet. Podes xerar a figura en calqueira programa, imprimila cunha impresora virtual a .pdf ou outro formato, e chamar no código LaTeX ao ficheiro como aquí facemos por exemplo co logo da USC. Respecto a tamaños, cuida que o caracter máis pequeno (incluíndo subíndices etc.) non teña menos altura base (tamaño dun x) que 2 mm unha vez reducido ao seu tamaño no documento final.



Figura 1: Aquí incrustamos dúas figuras pero obviamente pode ser só unha, ou máis de dúas, regulando os `width` do código. Se son varias, recoméndase etiquetalas como a), b), etc., no propio ficheiro gráfico (o noso logo de ejemplo no o fai, claro) e explicar cada unha neste campo `caption`: A subfigura a) amosa blabla.... A subfigura b) amosa bleble.

3. Nome da sección

Contido da sección

4. Nome da sección

Contido da sección

5. Conclusións

Apartado para as conclusións.

É habitual que as memorias de TFG e TFM rematen cunha sección de conclusións. Pero non existe a obriga de que esa sección sexa leída literalmente na exposición oral (obriga-costume que existe nas lecturas de tesis doutorais). Nas defensas orais de TFG e TFM, é habitual rematar cun resumo das conclusións, pero non ten por qué ser unha lectura literal desta sección. Esta sección contabiliza na contaxe de páxinas de cara ao límite máximo da extensión da memoria, así como a sección de bilbliografía.

Referencias

[1] J. Abraham et al., "The fluorescence detector of the Pierre Auger Observatory", *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, vol. 620, pp. 227-251, 2010.

[2] Ás veces as entradas bibliográficas poden conter textos explicativos, como se fosen notas ao pé. Tamén poden ir varias referencias bibliográficas nunha soa entrada. Non é obrigatorio ningún formato específico de referencias (orde dos volume-páxinas-ano, por exemplo) pos hai moitos en uso internacionalmente. A sección de bibliografía computa na contaxe de páxinas de cara ao límite máximo da extensión da memoria. No código do ficheiro `bibliografia.tex` pode usarse a opción de cambiar tamaños, e incluir outras. Lembra compilar varias veces o documento final para que as referencias estén correctamente actualizadas.